

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

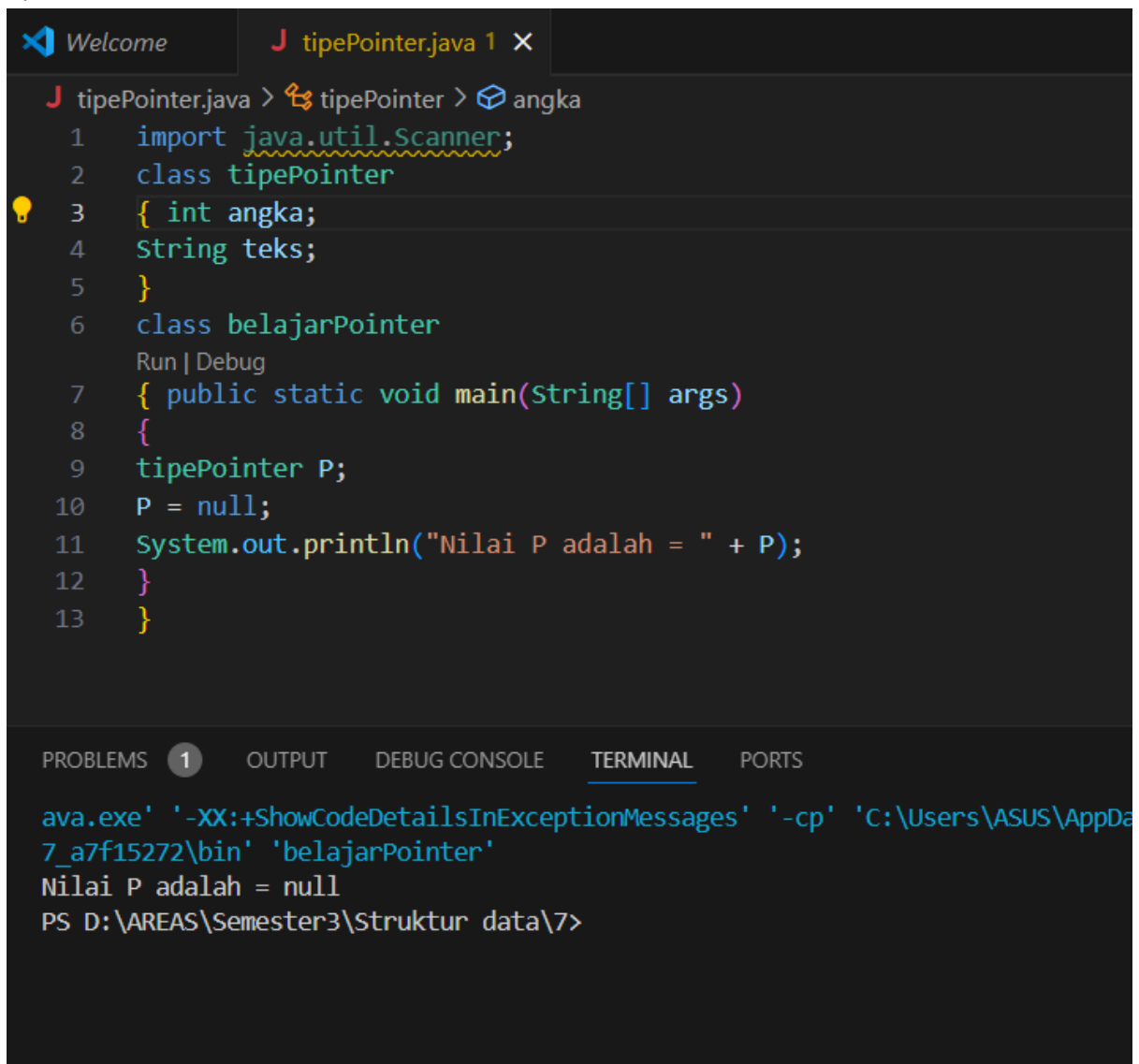
MODUL 6

POINTER DALAM JAVA

PRAKTIK

Praktik 1

1.1

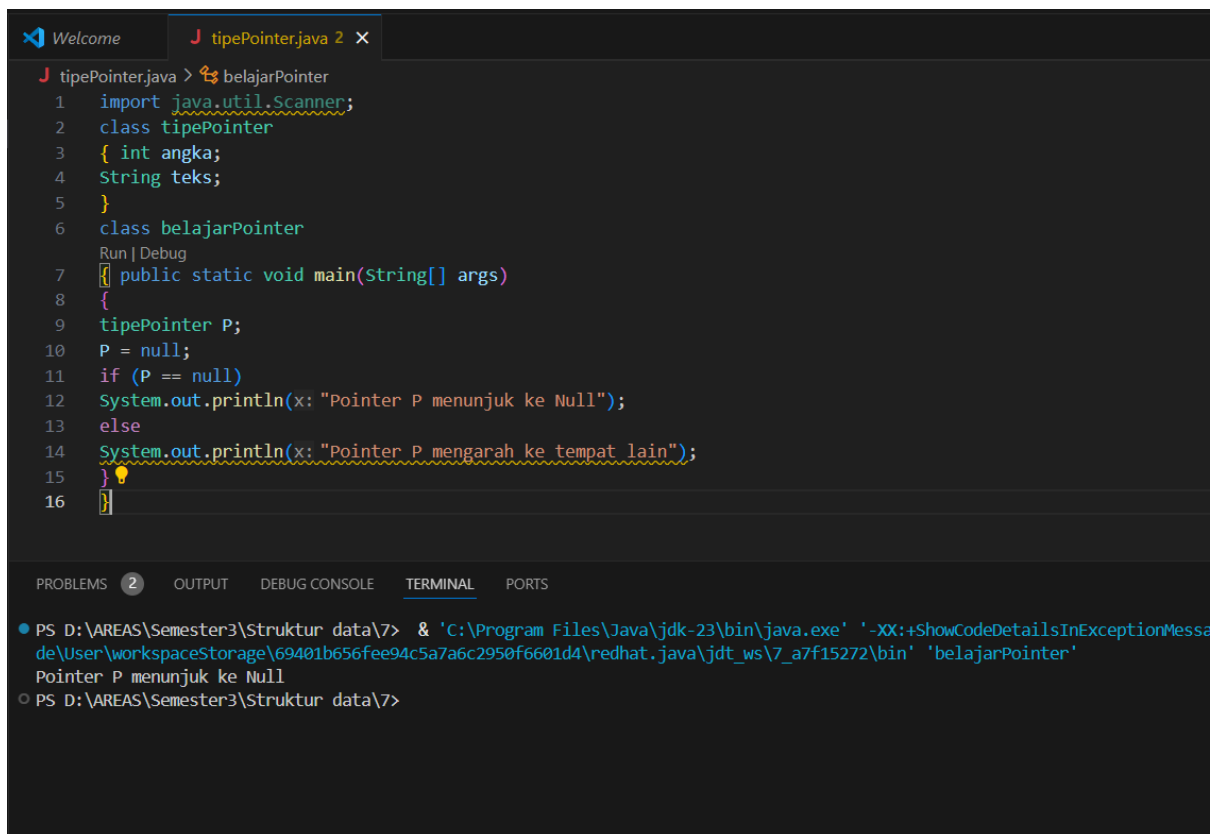


```
Welcome | tipePointer.java 1 x
J tipePointer.java > tipePointer > angka
1  import java.util.Scanner;
2  class tipePointer
3  { int angka;
4  String teks;
5  }
6  class belajarPointer
   Run | Debug
7  { public static void main(String[] args)
8  {
9  tipePointer P;
10 P = null;
11 System.out.println("Nilai P adalah = " + P);
12 }
13 }
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
ava.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData
7_a7f15272\bin' 'belajarPointer'
Nilai P adalah = null
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>
```

1.2



The screenshot shows an IDE with a Java file named `tipePointer.java` and a class named `belajarPointer`. The code defines a `tipePointer` class with attributes `angka` and `teks`, and a `belajarPointer` class with a `main` method. The `main` method checks if `P` is null and prints a message accordingly. The terminal output shows the command to run the program and the resulting output: `Pointer P menunjuk ke Null`.

```
J tipePointer.java > belajarPointer
1  import java.util.Scanner;
2  class tipePointer
3  { int angka;
4  String teks;
5  }
6  class belajarPointer
7  { public static void main(String[] args)
8  {
9  tipePointer P;
10 P = null;
11 if (P == null)
12 System.out.println(x: "Pointer P menunjuk ke Null");
13 else
14 System.out.println(x: "Pointer P mengarah ke tempat lain");
15 }
16 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-Duser.workspace.storage=C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\redhat.java\jdt_ws\7_a7f15272\bin' 'belajarPointer'

Pointer P menunjuk ke Null

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>

Praktik 2



```

import java.util.Scanner;
class tipePointer
{ int angka;
String teks;
}
class belajarPointer
{ public static void main(String[] args)
{
tipePointer P;
P = new tipePointer();
P.angka = 100;
P.teks = "Halo";
tipePointer Q = new tipePointer();
Q.angka = 200;
Q.teks = "Akakom";
System.out.println("Nilai elemen P dan Q adalah :");
System.out.println(" ");
System.out.println("Nilai P.angka adalah = " + P.angka);
System.out.println("Nilai P.teks adalah = " + P.teks);
System.out.println("Nilai Q.angka adalah = " + Q.angka);
System.out.println("Nilai Q.teks adalah = " + Q.teks);

}
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\7'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\69401b656fee94c5a7a6c2950f6601d4\redhat.java\jdt_ws\7_a7f15272\bin' 'belajarPointer'
Nilai elemen P dan Q adalah :

Nilai P.angka adalah = 100
Nilai P.teks adalah = Halo
Nilai Q.angka adalah = 200
Nilai Q.teks adalah = Akakom
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>

```

```

import java.util.Scanner;
class tipePointer
{ int angka;
String teks;
}
class belajarPointer
{ public static void main(String[] args)
{
    tipePointer P;
    P = new tipePointer();
    P.angka = 100;
    P.teks = "Halo";
    tipePointer Q = new tipePointer();
    Q.angka = 200;
    Q.teks = "Akakom";
    System.out.println("Nilai elemen P dan Q adalah :");
    System.out.println(" ");
    System.out.println("Nilai P.angka adalah = " + P.angka);
    System.out.println("Nilai P.teks adalah = " + P.teks);
    System.out.println("Nilai Q.angka adalah = " + Q.angka);
    System.out.println("Nilai Q.teks adalah = " + Q.teks);

    tipePointer R;
    R = P;
    System.out.println("Nilai elemen R adalah :");
    System.out.println("");
    System.out.println("Nilai R.angka adalah = " + R.angka);
    System.out.println("Nilai R.teks adalah = " + R.teks);

    R = Q;
    System.out.println("Nilai elemen R saat ini adalah :");
    System.out.println("");
    System.out.println("Nilai R.angka adalah = " + R.angka);
    System.out.println("Nilai R.teks adalah = " + R.teks);

}
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\> d.:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\69401b656fee94c5a7a6c2950f6601d4\redhat.java\jdt_ws\7_a7f15272\bin' 'belajarPointer'
Nilai elemen P dan Q adalah :

Nilai P.angka adalah = 100
Nilai P.teks adalah = Halo
Nilai Q.angka adalah = 200
Nilai Q.teks adalah = Akakom
Nilai elemen R adalah :

Nilai R.angka adalah = 100
Nilai R.teks adalah = Halo
Nilai elemen R saat ini adalah :

Nilai R.angka adalah = 200
Nilai R.teks adalah = Akakom

```



```
import java.util.Scanner;
class tipePointer
{ int angka;
String teks;
}
class belajarPointer
{ public static void main(String[] args)
{
tipePointer P = new tipePointer();
P.angka = 100;
P.teks = "Halo";
tipePointer Q = new tipePointer();
Q.angka = 200;
Q.teks = "Akakom";
System.out.println(
"Nilai P dan Q sebelum pointer dimanipulasi :");
System.out.println(" ");
System.out.println("Nilai P.angka adalah = " + P.angka);
System.out.println("Nilai P.teks adalah = " + P.teks);
System.out.println("Nilai Q.angka adalah = " + Q.angka);
System.out.println("Nilai Q.teks adalah = " + Q.teks);
tipePointer R;
R = P;
P = Q;
Q = R;
System.out.println(
"Nilai P dan Q setelah pointer dimanipulasi :");
System.out.println(" ");
System.out.println("Nilai P.angka adalah = " + P.angka);
System.out.println("Nilai P.teks adalah = " + P.teks);

System.out.println("Nilai Q.angka adalah = " + Q.angka);
System.out.println("Nilai Q.teks adalah = " + Q.teks);
}
}
```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7> d;; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\7'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\69401b656fee94c5a7a6c2950f6601d4\redhat.java\jdt_ws\7_a7f15272\bin' 'belajarPointer'
Nilai P dan Q sebelum pointer dimanipulasi :

Nilai P.angka adalah = 100
Nilai P.teks adalah = Halo
Nilai Q.angka adalah = 200
Nilai Q.teks adalah = Akakom
Nilai P dan Q setelah pointer dimanipulasi :

Nilai P.angka adalah = 200
Nilai P.teks adalah = Akakom
Nilai Q.angka adalah = 100
Nilai Q.teks adalah = Halo
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>

```

Praktik 3

```

class tipePointer1 {
    String namaKota;
    tipePointer1 kanan;
}

class belajarPointer1 {
    public static void main(String[] args) {
        tipePointer1 P;
        P = new tipePointer1();
        P.namaKota = "Yogyakarta";

        tipePointer1 Q;
        Q = new tipePointer1();
        Q.namaKota = "Klaten";

        tipePointer1 R;
        R = new tipePointer1();
        R.namaKota = "Solo";

        tipePointer1 S;
        S = new tipePointer1();
        S.namaKota = "Sragen";

        tipePointer1 T;
        T = new tipePointer1();
        T.namaKota = "Ngawi";

        System.out.println("Nilai P,Q,R,S,T adalah :");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Nilai P.namaKota adalah = " + P.namaKota);
        System.out.println("Nilai Q.namaKota adalah = " + Q.namaKota);
        System.out.println("Nilai R.namaKota adalah = " + R.namaKota);
        System.out.println("Nilai S.namaKota adalah = " + S.namaKota);
        System.out.println("Nilai T.namaKota adalah = " + T.namaKota);
        System.out.println("-----");

        P.kanan = Q;
        Q.kanan = R;
        R.kanan = S;
        S.kanan = T;
        T.kanan = null;

        System.out.println(
            "Nilai-nilai yang dapat diakses dari pointer P adalah :");
        System.out.println(" ");
        System.out.println(P.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.kanan.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.kanan.kanan.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.kanan.kanan.kanan.namaKota);
    }
}

```

```

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
de\User\workspaceStorage\69401b656fee94c5a7a6c2950f6601d4\redhat.java\jdt_ws\7_a7f15272\bin' 'belajarPointer1'
Nilai P,Q,R,S,T adalah :
-----
Nilai P.namaKota adalah = Yogyakarta
Nilai Q.namaKota adalah = Klaten
Nilai R.namaKota adalah = Solo
Nilai S.namaKota adalah = Sragen
Nilai T.namaKota adalah = Ngawi
-----
Nilai-nilai yang dapat diakses dari pointer P adalah :

Yogyakarta
Klaten
Solo
Sragen
Ngawi
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>

```

```

class belajarPointer2 {
    public static void main(String[] args) {
        tipePointer2 P = new tipePointer2();
        P.namaKota = "Yogyakarta";
        tipePointer2 Q = new tipePointer2();
        Q.namaKota = "Klaten";
        tipePointer2 R = new tipePointer2();
        R.namaKota = "Solo";
        tipePointer2 S = new tipePointer2();
        S.namaKota = "Sragen";
        tipePointer2 T = new tipePointer2();
        T.namaKota = "Ngawi";

        System.out.println("Elemen namaKota untuk pointer P,Q,R,S,T adalah :");
        System.out.println("");
        System.out.println("Nilai P.namaKota adalah = " + P.namaKota);
        System.out.println("Nilai Q.namaKota adalah = " + Q.namaKota);
        System.out.println("Nilai R.namaKota adalah = " + R.namaKota);
        System.out.println("Nilai S.namaKota adalah = " + S.namaKota);
        System.out.println("Nilai T.namaKota adalah = " + T.namaKota);

        P.kanan = Q;
        Q.kanan = R;
        R.kanan = S;
        S.kanan = T;
        T.kanan = null;

        System.out.println("Elemen namaKota untuk pointer P,Q,R,S,T adalah :");
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Nilai P.namaKota adalah = " + P.namaKota);
        System.out.println("Nilai Q.namaKota adalah = " + P.kanan.namaKota);
        System.out.println("Nilai R.namaKota adalah = " +
        P.kanan.kanan.namaKota);
        System.out.println("Nilai S.namaKota adalah = " +
        P.kanan.kanan.kanan.namaKota);
        System.out.print("Nilai T.namaKota adalah= " +
        P.kanan.kanan.kanan.kanan.namaKota);

        System.out.println("\n--- Traversing list ---");
        tipePointer2 BANTU;
        BANTU = P;
        while (BANTU != null) {
            System.out.println("Nilai BANTU.namaKota adalah = " + BANTU.namaKota);
            BANTU = BANTU.kanan;
        }
    }
}

```

Elemen namaKota untuk pointer P,Q,R,S,T adalah :

Nilai P.namaKota adalah = Yogyakarta

Nilai Q.namaKota adalah = Klaten

Nilai R.namaKota adalah = Solo

Nilai S.namaKota adalah = Sragen

Nilai T.namaKota adalah = Ngawi

Elemen namaKota untuk pointer P,Q,R,S,T adalah :

Nilai P.namaKota adalah = Yogyakarta

Nilai Q.namaKota adalah = Klaten

Nilai R.namaKota adalah = Solo

Nilai S.namaKota adalah = Sragen

Nilai T.namaKota adalah= Ngawi

--- Traversing list ---

Nilai BANTU.namaKota adalah = Yogyakarta

Nilai BANTU.namaKota adalah = Klaten

Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo

Nilai BANTU.namaKota adalah = Sragen

Nilai BANTU.namaKota adalah = Ngawi

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\7>


```

class tipePointer3 {
    String namaKota;
    tipePointer3 kiri;
    tipePointer3 kanan;
}

class belajarPointer3 {
    public static void main(String[] args) {
        tipePointer3 P = new tipePointer3();
        P.namaKota = "Yogyakarta";
        tipePointer3 Q = new tipePointer3();
        Q.namaKota = "Klaten";
        tipePointer3 R = new tipePointer3();
        R.namaKota = "Solo";
        tipePointer3 S = new tipePointer3();
        S.namaKota = "Sragen";
        tipePointer3 T = new tipePointer3();
        T.namaKota = "Ngawi";

        P.kanan = Q;
        Q.kanan = R;
        R.kanan = S;
        S.kanan = T;
        T.kanan = null;

        P.kiri = null;
        Q.kiri = P;
        R.kiri = Q;
        S.kiri = R;
        T.kiri = S;

        System.out.println("Elemen namaKota untuk pointer P adalah :");
        System.out.println(" ");
        System.out.println(P.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.kiri.namaKota);
        System.out.println(P.kanan.kanan.kiri.kiri.namaKota);

        System.out.println("\n--- Traversing list backwards ---");
        tipePointer3 BANTU;
        BANTU = T;
        while (BANTU != null) {
            System.out.println("Nilai BANTU.namaKota adalah = " + BANTU.
namaKota);
            BANTU = BANTU.kiri;
        }
    }
}

```

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
Nilai BANTU.namaKota adalah = Solo
```

Praktik 4

Praktik 5

LATIHAN

Latihan 1

-

TUGAS

Tugas 1

-